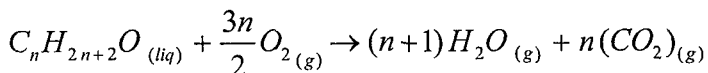


# L'oxydation ménagée des alcools

## Résumé du cours

### I. La combustion des alcools

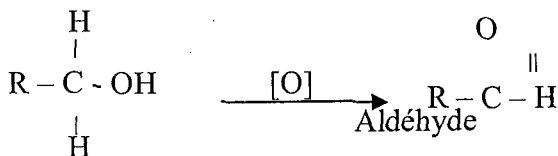
La combustion complète d'un alcool, conduit à la formation du dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ) et de l'eau ( $\text{H}_2\text{O}$ ) :



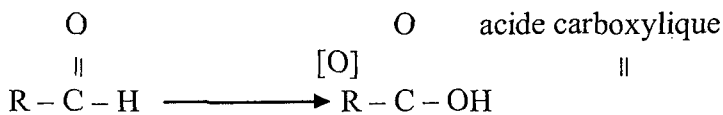
### II. Oxydation ménagée des alcools

- L'oxydation ménagée d'un alcool se fait soit par l'oxygène de l'air, ou par le permanganate de potassium ( $\text{KMnO}_4$ ) en milieu acide (ou par le bichromate de potassium  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  en milieu acide).
- L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit dans une première étape à un aldéhyde qui peut être oxydé en acide carboxylique :

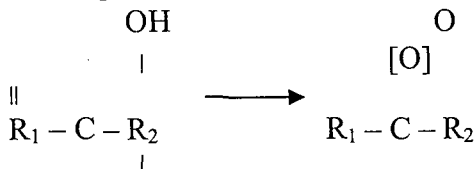
1<sup>ère</sup> étape :



2<sup>ème</sup> étape :



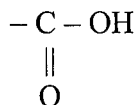
- L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire conduit à une cétone :



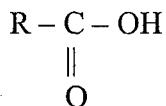
- Les alcools tertiaires ne subissent pas d'oxydation ménagée.

### III. Remarques

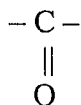
- Le réactif de SCHIFF se colore en rose pour identifier le groupe



- Le papier indicateur de pH se colore en rouge pour identifier un acide carboxylique



- Le précipité jaune de la 2,4 - DNPH caractérise la présence du groupe :



- Le précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling indique la présence d'un aldéhyde

# EXERCICES

## EXERCICE 1 :

Soit un monoalcool (A) aliphatique saturé tel que son pourcentage en masse de carbone est 60 %.

- 1) Déterminer la formule brute de l'alcool A.
- 2) L'oxydation ménagée de (A) donne d'abord un produit (B) qui rosit le réactif de SCHIFF puis un corps (C) qui fait rougir un papier indicateur de pH.
  - a) Préciser les familles aux quelles appartiennent les composés (B) et (C).
  - b) A quelle classe appartient l'alcool (A) ?
  - c) Ecrire la formule semi-développée de (A).
  - d) En déduire la formule semi – développée de (B) et celle de (C).

## EXERCICE 2 :

La formule brute d'un alcool aliphatique saturé est  $C_4H_{10}O$ .

- 1) Ecrire les formules semi développées possibles relatives à cet alcool.
- 2) L'oxydation ménagée de l'un des isomères (A) de cet alcool se fait par le bichromate de potassium en une seule étape et le produit obtenu (C) donne un précipité jaune avec la 2,4 - D.N.P.H et un test négatif avec la liqueur de Fehling.
  - a) Quel est le groupe fonctionnel du composé (C).Déduire la classe et la formule semi développée de l'alcool (A).
  - b) Ecrire l'équation de la réaction d'oxydation de l'alcool (A).

## EXERCICE 3 :

Données numériques :

- Masses molaires atomiques en  $g. mol^{-1}$  : C : 12 ; O : 16 ; H : 1
- Volume occupé par une mole de gaz  $V_m = 24 L.mol^{-1}$ .

Le tableau suivant regroupe quelques composés organiques notés (A), (B), (C), (D) et (E).

| Composé                        | (A) | (B)                                                                                                              | (C) | (D) | (E)                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction chimique              |     |                                                                                                                  |     |     |                                                                                                                          |
| Formule brute                  |     |                                                                                                                  |     |     |                                                                                                                          |
| Formule semi-développée        |     | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\   \quad   \\ \text{OH} \quad \text{CH}_3 \end{array}$ |     |     | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{C} = \text{O} \\   \quad   \\ \text{CH}_3 \quad \text{OH} \end{array}$ |
| Test avec le réactif de Schiff |     |                                                                                                                  |     | -   |                                                                                                                          |
| Test avec le 2,4 DNPH          |     |                                                                                                                  |     | +   |                                                                                                                          |

- (A) et (B) appartiens à la même famille.
- (C) et (E) résultent de l'action d'une solution de permanganate de potassium acidifiée sur (A).
- (C) et (D) sont isomères.

- 1) Qu'appelle – t – on isomères?
- 2) Compléter, en le justifiant, le tableau précédent.
- 3) Qu'appelle – t – on la réaction qui donne (D) à partir de (B) ?
- 4) On réalise la combustion complète, dans le dioxygène de l'air de 7,4 g de (B)
  - a) Ecrire l'équation de la réaction.
  - b) Déterminer le volume de dioxygène nécessaire à la combustion de 7,4 g de (B).
  - c) Déterminer la masse de la vapeur d'eau formée et le volume du gaz dégagé. Comment on pourra l'identifier ?

## EXERCICE 4 : (Bac Tunisien 2008)

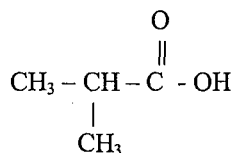
Un flacon contient porte l'indication « Alcool  $C_4H_{10}O$  ».

- 1) Dire pourquoi cette indication est insuffisante pour savoir quel est l'alcool contenu dans ce flacon.
- 2) Le tableau suivant regroupe les alcools isomères de formule brute  $C_4H_{10}O$ .

| Alcool                         | (A)                              | (B)            | (C)                                                      | (D)                             |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Formule<br>semi-<br>développée | $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ |                | $CH_3 - \underset{\substack{  \\ CH_3}}{CH} - CH_2 - OH$ |                                 |
| Nom                            |                                  | Butan - 2 - ol |                                                          | 2 - méthyl -<br>propan - 2 - ol |

- a) Reproduire et compléter ce tableau.
  - b) Dégager du tableau les isomères de chaîne. Justifier la réponse.
- 3) Pour déterminer la classe de l'alcool contenu dans le flacon, on réalise son oxydation ménagée par une solution de permanganate de potassium ( $KMnO_4$ ) en milieu acide. On obtient un produit (E) qui donne :
- Un précipité jaune avec la 2,4 - dinitrophénylhydrazine (2,4 -D.N.P.H) ;
  - Un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling.
- a) Préciser en le justifiant :
    - Le groupe fonctionnel et la famille du produit (E).
    - La classe de l'alcool contenu dans le flacon.
  - b) Parmi les alcools (A) ,(B), (C) et (D),préciser ceux dont le produit de l'oxydation ménagée donne les résultats précédents avec la 2,4 - D.N.P.H et la liqueur de Fehling.

- 4) Sachant que l'alcool contenu dans le flacon est à chaîne carbonée ramifiée :
- Identifier cet alcool.
  - Donner la formule semi-développée de (E).
- 5) Lorsque le permanganate de potassium est en excès, l'oxydation ménagée de l'alcool considérée abouti à un produit (F) soluble dans l'eau, et dont la formule semi-développée est :



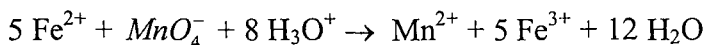
- A quelle famille appartient (F) ?
- La dissolution totale d'une masse  $m$  du composé (F) dans l'eau, donne une solution aqueuse de volume  $V = 50 \text{ mL}$  et de concentration  $C = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ .  
Calculer la valeur de la masse  $m$ .  
On donne en  $\text{g.mol}^{-1}$  les masses molaires atomiques :  
 $M_C = 12$  ;  $M_H = 1$  ;  $M_O = 16$ .

### EXERCICE 5 : (Bac Tunisien 2009)

Soit un alcool (A) de formule brute  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ .

- Ecrire les formules semi-développées des alcools isomères de (A) et donner leurs noms.
- Pour identifier l'alcool (A), on réalise son oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé (B), qui s'oxyde à son tour pour donner un produit (D). Le composé (B) réagit avec le réactif de SCHIFF.

- a) Préciser pour chacun des composés (B) et (D), la famille à la quelle il appartient.
- b) Dédurre la classe de l'alcool (A) et sa formule semi-développée.
- c) Donner les formules semi-développées des composés (B) et (D).
- 3) On fait dissoudre le composé (D) dans l'eau pure afin d'obtenir une solution aqueuse (S) , de volume  $V = 40 \text{ mL}$  et de concentration molaire  $C = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ . Déterminer la quantité de matière dissoute du composé (D).
- 4) La solution (S) réagit avec un excès de fer (Fe) . Le mélange obtenu est filtré. La teinte verdâtre du filtrat prouve l'existence des ions  $\text{Fe}^{2+}$ . Préciser, en le justifiant, s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction du fer.
- 5) On dose un volume  $V_1 = 20 \text{ mL}$ , du filtrat de concentration molaire  $C_1$ , par une solution acidifiée de permanganate de potassium ( $\text{KMnO}_4$ ) de concentration molaire  $C_2 = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- L'équivalence est atteinte pour un volume versé  $V_2 = 9,6 \text{ mL}$  de la solution de permanganate de potassium. L'équation chimique de la réaction de dosage est :



- a) Donner un schéma annoté du dispositif expérimental permettant la réalisation de ce dosage.
- b) Comment peut – on repérer expérimentalement l'équivalence au cours de ce dosage ?
- c) Etablir la relation entre  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $V_1$  et  $V_2$  à l'équivalence. En déduire la valeur expérimentale de  $C_1$ .

## EXERCICE 6 : (Documentaire)

Les aldéhydes sont très fréquents dans la nature, essentiellement dans le règne végétal, comme le géraniol présent dans le géranium ou le citronellal dans la rose. La méthode usuelle de préparation des aldéhydes consiste à oxyder des alcools primaires, en présence des oxydants classiques ( $\text{KMnO}_4$  ou  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ).

Les aldéhydes, comme les cétones, sont largement utilisés dans la production de matières plastiques, de colorants, de parfums et d'additifs alimentaires.

Le plus important des aldéhydes est le formaldéhyde (ou méthanal), de formule  $\text{HCHO}$ . Il est préparé industriellement en très grande quantité (plusieurs millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde) par oxydation catalytique du méthanol par le dioxygène. Il est commercialisé sous la forme de solutions aqueuses qui portent le nom bien connu de formol. Sous cette forme diluée, il est utilisé en tant qu'antiseptique. L'utilisation majeure du formaldéhyde réside dans la production de résines (composé naturel qui entre dans la composition de certaines matière plastique) thermodurcissables et la fabrication de colles urée-formol. (Encarta)

### Questions

- 1) Quelle est la méthode usuelle qui permet de préparer des aldéhydes ?
- 2) Dans quels domaines de production, utilise – t – on les aldéhydes.
- 3) Le plus important des aldéhydes est le formaldéhyde, écrire l'équation de la réaction qui permet son obtention en justifiant la réponse par un passage du texte.
- 4) Dans quel domaine utilise – t – on le formaldéhyde ?



# Correction

## EXERCICE 1 :

- 1) La formule générale d'un alcool est  $C_nH_{2n+2}O$  et sa masse molaire moléculaire  $M = 12.n + (2.n + 2).1 + 16 = 12.n + 2.n + 2 + 16 \Rightarrow M = 14.n + 18$ .  
Sachant que une mole de molécule de l'alcool (A) renferme une masse de carbone  $m_c = 12.n$  d'où le pourcentage en masse de carbone est donné par

$$\text{la relation : } \%C = 60\% = \frac{m_c}{M} = \frac{12.n}{14.n + 18}$$

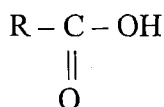
$$\Leftrightarrow \frac{12.n}{14.n + 18} = 0,6 \Leftrightarrow 12.n = 0,6 \times (14.n + 18) = 8,4.n + 10,8$$

$$\Leftrightarrow 12.n - 8,4.n = 10,8 \Leftrightarrow 3,6.n = 10,8 \Leftrightarrow n = \frac{10,8}{3,6} = 3$$

D'où la formule brute de l'alcool (A) :  $C_3H_8O$ .

- 2) a)  $(A) \xrightarrow{[O]} (B)$   $\begin{array}{c} O \\ || \\ R - C - H \end{array}$   
(B) rosit le réactif de SCHIFF, donc (B) est un aldéhyde :  $R - C - H$   
 $(B) \xrightarrow{[O]} (C)$

(C) fait rougir un papier indicateur de pH, donc (C) est acide carboxylique :



- b) Puisque l'oxydation ménagée de l'alcool (A) se fait en deux étapes en donnant un aldéhyde puis un est acide carboxylique, alors (A) est un alcool primaire.
- c) D'où sa formule semi-développée est :  $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$
- d) La formule semi-développée de (B) est :

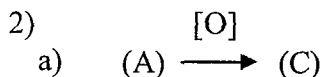
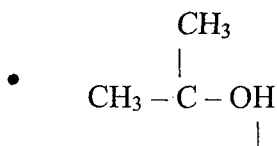
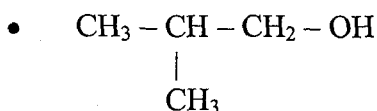
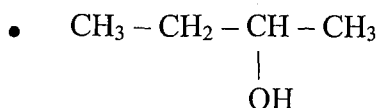
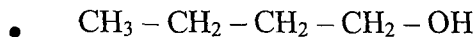


La formule semi-développée de (C) est :

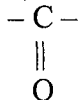
$$\begin{array}{c} CH_3 - CH_2 - C - OH \\ || \\ O \end{array}$$

## EXERCICE 2 :

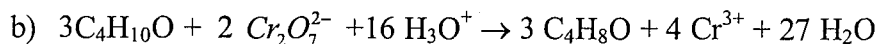
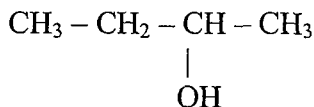
1) Les formules semi-développées sont :



(C) donne un précipité jaune avec la 2,4 – DNPH caractéristique du groupe



Donc (C) peut être un aldéhyde ou une cétone et puisque le test avec la liqueur de Fehling est négatif, alors (C) est une cétone. Par la suite (A) est un alcool secondaire.



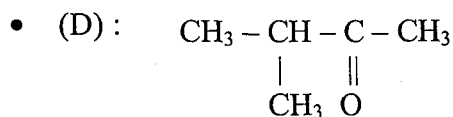
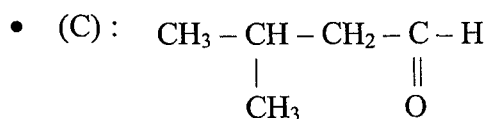
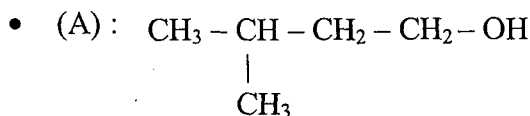
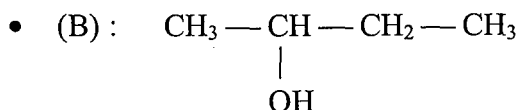
## EXERCICE 3 :

1) On appelle isomères, les composés ayant la même formule brute mais de différentes formules semi-développées.

- 2) (B) est un alcool, puisque (A) est de la même famille que (B) alors (A) est un alcool isomère de (B).  
 (C) et (E) résultent de l'oxydation ménagée de (A) ; (E) est acide carboxylique, donc (C) est un aldéhyde si l'oxydation de (A) se fait en deux étapes et par suite (A) est un alcool primaire ramifié (car (E) est ramifié).  
 (C) et (D) sont deux isomères, donc de même formule brute, puisque (D) donne un test négatif avec le réactif de SCHIFF et un test positif avec la 2,4 – DNPH alors (D) est une cétone.

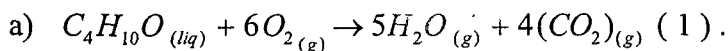
| Composé           | (A)          | (B)          | (C)       | (D)       | (E)                |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| Fonction chimique | alcool       | alcool       | aldéhyde  | cétone    | Acide carboxylique |
| Formule brute     | $C_4H_{10}O$ | $C_4H_{10}O$ | $C_4H_8O$ | $C_4H_8O$ | $C_4H_8O_2$        |

Les formules semi – développée sont :



3) La réaction qui donne (D) à partir de (B) est une oxydation ménagée.

4)



b) Le nombre de moles d'alcool qui a subi la combustion est :

$$n_{(B)} = \frac{m_B}{M_B} = \frac{7,4}{74} = 0,1 \text{ mol}$$

D'après l'équation (1) le nombre de moles de dioxygène nécessaire pour cette oxydation est :  $n_{(O_2)} = 6.n_{(B)} = 6 \times 0,1 = 0,6 \text{ mol}$

D'où le volume de dioxygène est :  $v_{(O_2)} = n_{(O_2)} \cdot V_M = 0,6 \times 24 = 14,4 \text{ L.}$

c) D'après l'équation (1) le nombre de moles de l'eau vapeur est :

$$n_{(H_2O)} = 5.n_{(B)} = 5 \times 0,1 = 0,5 \text{ mol.}$$

La masse de l'eau vapeur est :  $m_{(H_2O)} = n_{(H_2O)} \cdot M_{H_2O}$

$$\Leftrightarrow m_{(H_2O)} = 0,5 \times 18 = 9 \text{ g.}$$

D'après l'équation (1) le nombre de moles de dioxyde de carbone est :

$$n_{(CO_2)} = 4.n_{(B)} = 4 \times 0,1 = 0,4 \text{ mol}$$

Et par la suite le volume de dioxyde de carbone est :

$v_{(CO_2)} = n_{(CO_2)} \cdot V_M = 0,4 \times 24 = 9,6 \text{ L.}$  Ce gaz peut être mis en évidence par l'eau de chaux qui sera troublé en sa présence

## EXERCICE 4 :

1) L'indication « alcool  $C_4H_{10}O$  » est insuffisante pour reconnaître l'alcool dont on dispose parce que  $C_4H_{10}O$  brute de plusieurs alcools isomères.

2)

a)

| Alcool                  | (A)                              | (B)                                 | (C)                                             | (D)                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Formule semi-développée | $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ | $CH_3 - CH_2 - CH - CH_3$<br> <br>H | $CH_3 - CH - CH_2 - OH$<br> <br>CH <sub>3</sub> | $\begin{array}{c} CH_3 \\   \\ CH_3 - C - OH \\   \\ CH_3 \end{array}$ |
| Nom                     | Butan - 1 - ol                   | Butan - 2 - ol                      | 2 - méthyl - propan - 1 - ol                    | 2 - méthyl - propan - 2 - ol                                           |

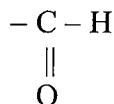
b) Sachant que les alcools isomères de chaîne sont des alcools dont le groupement fonctionnel OH occupe la même position sur des squelettes carbonés différents(ou chaînes carbonées différentes), dans le tableau ci-dessus, il y a deux paires d'isomères de chaîne :

- Les alcools (A) et (C).
- Les alcools (B) et (D).

3)

a) Les tests à la 2,4 - DNPH et à la liqueur de Fehling étant tous les positifs, le produit (E) est un aldéhyde.

Par suite, son groupement fonctionnel est :



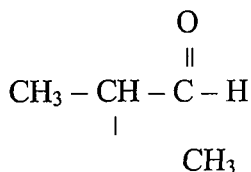
Le produit d'oxydation ménagée est un aldéhyde, donc l'alcool contenu dans le flacon est de classe primaire.

b) Les alcools concernés sont des alcools primaires. Donc il s'agit de (A) et de (C).

4)

a) Entre (A) et (C), le seul alcool à chaîne ramifiée est (C)  $\Leftrightarrow$  (C) est l'alcool contenu dans le flacon.

b) Etant le produit de l'oxydation ménagée de (C), l'aldéhyde (E) a la formule semi-développée :



5)

a) Le produit (F) appartient à la famille des acides carboxyliques.

b) Soit M la masse molaire du composé (F) et n le nombre de moles de (F) contenues dans sa solution aqueuse de volume V et de concentration C.

On a alors  $m = n.M$  et  $n = C.V \Leftrightarrow m = C.V.M$

Or  $M = 4.M_C + 8.M_H + 2.M_O = 4 \times 12 + 8 \times 1 + 2 \times 16 \Leftrightarrow$

$M = 88 \text{ g.mol}^{-1}$

$\Leftrightarrow m = 10^{-1} \times 50. 10^{-3} \times 88 = 0,44 \text{ g.}$

## EXERCICE 5 :

1)

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\   \\ \text{OH} \end{array}$ | $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ |
| Propan - 2 - ol                                                                        | Propan - 1 - ol                                       |

2)

a) Le composé B appartient à la famille des aldéhydes, tandis que le composé D appartient à la famille des acides carboxyliques.

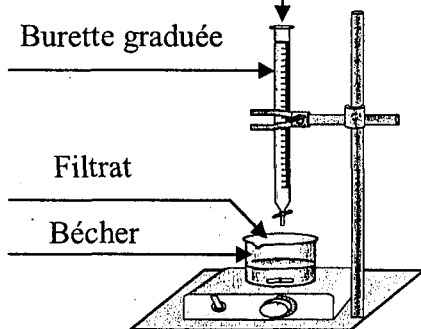
b) (A) est un alcool primaire car son oxydation ménagée donne un aldéhyde.

c) (B) :  $\text{C}_2\text{H}_5\text{-CHO}$  et (D) :  $\text{C}_2\text{H}_5\text{-COOH}$ .

3) La concentration  $C = \frac{n}{V}$ , par la suite  $n = C.V = 5.10^{-2} \times 0,04 = 2.10^{-3} \text{ mol.}$

- 4) Le fer perd des électrons et passe à l'état  $\text{Fe}^{2+}$  :  $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$   
Donc il s'agit d'une oxydation.

- 5) a) Solution aqueuse  
acidifiée de  $\text{KMnO}_4$



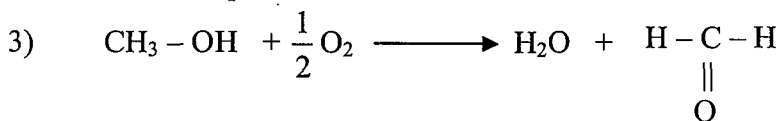
- b) L'équivalence est repérée par la persistance de la coloration rose violacée dans le bécher .

- c) A l'équivalence on a  $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \cdot n(\text{MnO}_4^-) \Leftrightarrow C_1 \cdot V_1 = 5 \cdot C_2 \cdot V_2$

$$\Leftrightarrow C_1 = \frac{5 \cdot C_2 \cdot V_2}{V_1} = \frac{5 \times 2 \cdot 10^{-2} \times 9,6 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}} = 4,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

## EXERCICE 6 :

- 1) La méthode usuelle de préparation des aldéhydes consiste à oxyder des alcools primaires, en présence des oxydants classiques ( $\text{KMnO}_4$  ou  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ).
- 2) Les aldéhydes sont utilisés dans la production de matières plastiques, de colorants, de parfums et d'additifs alimentaires.



Le passage qui confirme l'équation précédente :

« Il est préparé industriellement en très grande quantité (plusieurs millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde) par oxydation catalytique du méthanol par le dioxygène ».

- 4) Le formaldéhyde est utilisé dans la production de résines (composé naturel qui entre dans la composition de certaines matière plastique) thermodurcissables et la fabrication de colles urée – formol.